

SISTEMA DE ARBITRAJE ESTADÍSTICO POR PARES

Trading Cuantitativo Automatizado sobre el S&P 500

Documento de presentación técnica · Mayo 2026

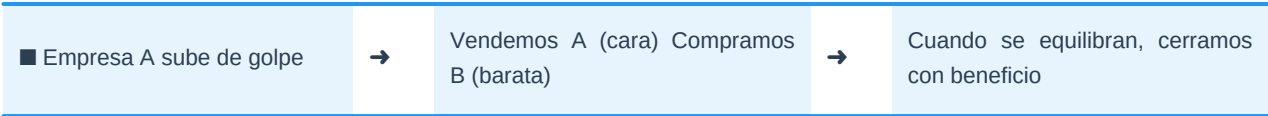
UNIVERSO	VALIDACIÓN	CONTROL
~500 acciones S&P 500 ~126.000 pares	Backtest 2020–hoy Walk-Forward Monte Carlo	CLI + Bot de Telegram 24/7

Este documento describe el funcionamiento, la lógica matemática y el modo de uso del sistema de arbitraje estadístico por pares. Está dirigido a inversores y gestores que desean comprender la estrategia sin necesidad de conocimientos de programación.

1. ¿Qué es el Arbitraje Estadístico por Pares?

El **pairs trading** es una estrategia de inversión que explota la relación de precio histórica entre dos empresas cuyo negocio está estrechamente relacionado — por ejemplo, Coca-Cola y PepsiCo, o Apple y Microsoft.

La premisa es sencilla: si ambas empresas siempre se mueven juntas y de repente una sube mucho más que la otra, existe una oportunidad. El mercado tenderá a **corregir ese desequilibrio** — la que subió demasiado bajará, la que bajó demasiado subirá, y la relación volverá a su equilibrio histórico.



La clave es que la estrategia es **market-neutral**: al comprar una acción y vender la otra simultáneamente, el resultado no depende de si el mercado sube o baja en general. Depende únicamente de si la relación entre las dos empresas se restaura. Esto la hace especialmente robusta en periodos de alta volatilidad o caídas generales.

El sistema automatiza todo este proceso: identifica qué pares tienen una relación estadísticamente sólida, detecta cuándo esa relación se desequilibra, genera la señal de entrada y salida, y valida el rendimiento histórico antes de operar.

2. Cómo Funciona el Algoritmo

El sistema opera en cuatro etapas secuenciales. Cada una alimenta a la siguiente y tiene un propósito matemático preciso.

- 1

Detección de Cointegración
El sistema descarga precios horarios del último año para ~500 acciones del S&P 500 y evalúa los ~126.000 pares posibles. Usa dos tests estadísticos (Engle-Granger y Johansen) para identificar qué pares tienen una relación histórica suficientemente estable como para ser explotada. Solo pasan los pares con mayor solidez estadística.
- 2

Filtro de Kalman — Ratio de Cobertura Dinámico
La relación entre dos acciones no es fija en el tiempo: cambia con los ciclos económicos y los negocios de cada empresa. El Filtro de Kalman actualiza este ratio de cobertura (cuántas acciones de B comprar por cada A vendida) de forma continua, produciendo un diferencial de precio más estacionario y fiable.
- 3

Z-Score y Señales de Trading
El diferencial de precio (spread) entre los dos activos se normaliza estadísticamente para obtener el z-score: cuántas desviaciones estándar se aleja del equilibrio. Cuando supera ± 1.5 desviaciones, el sistema genera una señal de entrada. Cuando cae por debajo de ± 0.5 , se cierra la posición. Stop-loss automático a ± 3.5 .
- 4

Validación — Backtest y Monte Carlo
Antes de operar, cada par es validado con datos históricos reales desde 2020. El sistema mide el Sharpe Ratio, el drawdown máximo y realiza 1.000 simulaciones de escenarios futuros (Monte Carlo). Solo los pares que superan los objetivos mínimos son considerados operables.

Señales generadas por el sistema

Condición	Acción	Significado
Z-score < -1.5	COMPRAR spread	Activo A infravalorado respecto a B — comprar A, vender B

Condición	Acción	Significado
Z-score > +1.5	VENDER spread	Activo A sobrevalorado respecto a B — vender A, comprar B
Z-score < 0.5	CERRAR posición	El diferencial ha vuelto al equilibrio — recogemos beneficio
Z-score > 3.5	STOP-LOSS	El spread se aleja en exceso — posible ruptura de cointegración

3. Gestión del Riesgo y Dimensionado

El sistema controla el riesgo de tres formas complementarias:

- Volatility Scaling.** El tamaño de cada posición se ajusta inversamente a la volatilidad del spread. Cuando el mercado está más agitado, se opera con menos capital. Esto mantiene el riesgo monetario constante independientemente del régimen del mercado.
- Fracción fija de capital.** Por defecto, el sistema arriesga un máximo del 10% del capital en cada trade. Esta fracción es configurable y actúa como primera línea de control de pérdidas.
- Stop-loss estadístico.** Si el z-score supera ± 3.5 desviaciones, el sistema asume que la cointegración se ha roto — algo excepcional ha ocurrido entre las dos empresas — y cierra la posición automáticamente para limitar la pérdida.

4. Métricas de Evaluación del Rendimiento

El sistema calcula un conjunto completo de métricas financieras para evaluar cada par. A continuación, las más importantes y cómo interpretarlas:

Métrica	Objetivo	Interpretación
Sharpe Ratio	> 1.0	Rentabilidad obtenida por cada unidad de riesgo asumido. Un Sharpe de 1.0 significa que el beneficio anual supera la volatilidad. Por encima de 1.5 se considera muy bueno; por encima de 2.0, excelente.
Máximo Drawdown	< 15%	La mayor caída porcentual desde un pico hasta un valle a lo largo de todo el histórico. Mide el peor escenario que habría sufrido un inversor si hubiera entrado en el peor momento posible.
CAGR	Máximo	Tasa de crecimiento anual compuesta. Cuánto habría crecido el capital cada año en promedio durante todo el periodo analizado.
Profit Factor	> 1.3	Ratio entre las ganancias brutas totales y las pérdidas brutas totales. Un valor de 1.5 significa que por cada euro perdido se ganan 1.5 €.
Win Rate	Referencia	Porcentaje de trades cerrados con beneficio. En pairs trading no es necesario que sea superior al 50% si las operaciones ganadoras son más grandes que las perdedoras.

Adicionalmente, el sistema realiza un **Test de Permutaciones** (verifica que los resultados no son producto del azar, p -valor < 0.05) y un **Bootstrap del Sharpe** (intervalo de confianza estadístico sobre el Sharpe observado).

5. Cómo Usar el Sistema

El sistema se puede operar de dos formas: mediante comandos en terminal (para usuarios técnicos) o mediante un bot de Telegram accesible desde cualquier dispositivo móvil.

5.1 Comandos en Terminal

Comando	Qué hace
<code>python main.py --modo full</code>	Pipeline completo: escanea todos los pares del S&P 500 y backtesta los 5 mejores automáticamente. Ideal para la primera ejecución.
<code>python main.py --modo scan</code>	Scan semanal: detecta pares cointegrados con datos horarios del último año. Genera pares_cointegrados.csv con los mejores candidatos.
<code>python main.py --modo diario</code>	Pipeline diario: verifica los pares activos y genera las señales de hoy. Ejecutar cada mañana antes de la apertura del mercado (9:30 ET).
<code>python main.py --modo backtest --par KO PEP</code>	Backtesta un par específico (ej: Coca-Cola vs PepsiCo) con datos históricos desde 2020. Muestra todas las métricas de rendimiento.
<code>python main.py --modo evaluar --par AAPL MSFT</code>	Genera un informe visual completo con gráficos de curva de capital, spread, z-score, Monte Carlo y panel de métricas. Guardado en graficos/.

5.2 Bot de Telegram

El bot de Telegram permite controlar el sistema desde el móvil sin necesidad de acceder a ningún servidor. Una vez configurado con un token de BotFather y un chat ID personal, el bot responde únicamente al propietario del sistema.

Comando Telegram	Equivalente CLI	Descripción
<code>/diario [N]</code>	<code>--modo diario</code>	Señales del día para los top N pares
<code>/backtest KO PEP</code>	<code>--modo backtest --par KO PEP</code>	Backtest completo con métricas en Markdown
<code>/evaluar AAPL MSFT</code>	<code>--modo evaluar --par ...</code>	Backtest + envía los gráficos PNG por Telegram
<code>/estado</code>	—	Posiciones abiertas: dirección, fecha, z-score de entrada
<code>/pares [N]</code>	—	Top N pares del último scan, ordenados por score
<code>/scan</code>	<code>--modo scan</code>	Lanza el scan completo en background (~20-35 min)

Ejemplo de respuesta del bot — /diario 50

■ Pipeline diario – 2026-05-13 09:35 ■ Evaluados: 50 | ▲▼ Entradas: 2 | X Cierres: 1 | – Hold: 47 ■
Señales de entrada: ▲ NRG/DIS Z=+2.14 β=0.923 HL=89 barras Vol=NORMAL ▼ MSCI/NRG Z=–2.31 β=1.102 HL=64
barras Vol=BAJA X Cierres recomendados: X COF/TPL Z=+0.43

6. Arquitectura y Fuentes de Datos

El sistema está compuesto por 8 módulos independientes con un flujo de datos estrictamente unidireccional. Cada módulo tiene una única responsabilidad:

Módulo	Función		Descripción
datos.py	Descarga y caché de precios		Obtiene precios de Alpaca (calidad institucional, datos horarios) o de yfinance como alternativa automática si Alpaca no está disponible. Guarda los datos localmente para no repetir descargas innecesarias.
deteccion.py	Tests de cointegración		Ejecuta los tests estadísticos (Engle-Granger + Johansen) sobre todos los pares del universo. Genera y actualiza el fichero pares_cointegrados.csv.
spread.py	Señales de trading		Calcula el spread con el Filtro de Kalman, el z-score con la ventana OU óptima y genera las señales de compra, venta y cierre.
backtesting.py	Motor de validación histórica		Simula la estrategia sobre datos pasados con slippage y comisiones reales. Incluye grid search, walk-forward y Monte Carlo.
metricas.py	Cálculo de rendimiento		Funciones puras que calculan todas las métricas financieras: Sharpe, MDD, CAGR, VaR, CVaR, Profit Factor, etc.
automatizacion.py	Pipelines diario y semanal		Orquesta la ejecución automática: pipeline diario (señales) y semanal (scan).
evaluacion.py	Gráficos y reportes visuales		Genera los gráficos PNG de curva de capital, spread, z-score y Monte Carlo.
main.py / bot_telegram.py	Interfaz de usuario		CLI para terminal y bot de Telegram para control remoto desde móvil.

Fuentes de datos y frecuencias

Uso	Fuente primaria	Alternativa	Frecuencia
Detección de pares	Alpaca	yfinance (diario)	Horario — 12 meses
Señales diarias	Alpaca	yfinance (diario)	Horario — 12 meses
Backtesting	Alpaca	yfinance (diario)	Diario — 2020 a hoy

7. Objetivos de Rendimiento

El sistema define dos objetivos mínimos cuantificables para considerar un par apto para operar en vivo. Estos se comprueban automáticamente al finalizar cada backtest:

OBJETIVO 1	OBJETIVO 2
Sharpe Ratio > 1.0 La estrategia genera más de 1 € de beneficio ajustado por cada euro de riesgo asumido, medido anualmente.	Drawdown Máximo < 15% La peor caída desde un máximo en toda la historia del backtest no supera el 15% del capital.

El sistema incorpora además una validación estadística avanzada: el **Test de Permutaciones** confirma que los resultados no son producto del azar ($p\text{-valor} < 0.05$), y el **Bootstrap del Sharpe** proporciona un intervalo de confianza del 95% sobre el rendimiento observado. Esto garantiza que la estrategia no está simplemente sobreajustada a los datos históricos.

